



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт (Филиал) № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Образовательный центр Института № 8

Группа М8О-206СВ-24 Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Программа Продуктовая разработка и разработка программных систем

Квалификация: инженер-исследователь

УТВЕРЖДАЮ

Директор Дирекции Института № 8 _____ С.С. Крылов
_____ 2026г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

Обучающийся Инютин Максим Андреевич

Руководитель Ухов Пётр Александрович,

кандидат технических наук, доцент, преподаватель кафедры 806

1. Наименование темы Разработка алгоритма лидарной одометрии беспилотного автомобиля, учитывающего перекрытие поля зрения

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы 18.06.2026

3. Задание и исходные данные к работе

Разработать и исследовать алгоритм лидарной одометрии беспилотного автомобиля, устойчивый к частичному перекрытию поля зрения крупным динамическим объектом. Исходные данные: последовательность лидарных облаков и эталонные оценки движения из набора данных Boreas-RT.

Перечень иллюстративно-графических материалов:

№ п/п	Наименование	Количество листов
1	Презентация к докладу	19

4. Перечень подлежащих разработке разделов и этапы выполнения работы

№ п/п	Наименование раздела или этапа	Трудоёмкость в % от полной трудоёмкости ВКРБ	Срок выполнения	Примечание
1	Анализ предметной области и существующих методов лидарной одометрии	20%	09.02.2026–01.03.2026	
2	Формализация сценария перекрытия поля зрения и требований к алгоритму	15%	02.03.2026–15.03.2026	
3	Разработка алгоритма обработки лидарных кадров, взвешенного ICP и модели движения	30%	16.03.2026–12.04.2026	
4	Реализация экспериментального конвейера, метрик качества и средств визуализации	20%	13.04.2026–03.05.2026	
5	Проведение вычислительных экспериментов и анализ результатов	10%	04.05.2026–17.05.2026	
6	Оформление выпускной квалификационной работы и презентационных материалов	5%	18.05.2026–18.06.2026	

5. Исходные материалы и пособия

1. Past, Present, and Future of Simultaneous Localization And Mapping: Towards the Robust-Perception Age / C. Cadena [и др.] // arXiv preprint arXiv:1606.05830. 2016
2. A comprehensive survey on point cloud registration / X. Huang [и др.] // arXiv preprint arXiv:2103.02690. 2021
3. KISS-ICP: In Defense of Point-to-Point ICP – Simple, Accurate, and Robust Registration If Done the Right Way / I. Vizzo [и др.] // arXiv preprint arXiv:2209.15397. 2022
4. Jaykumaran. Iterative Closest Point (ICP) for 3D Explained with Code. 2025. URL: <https://learnopencv.com/iterative-closest-point-icp-explained/> (дата обращения 11.03.2026)
5. Boreas Road Trip: A Multi-Sensor Autonomous Driving Dataset on Challenging Roads / D. Lisus [и др.] // arXiv preprint arXiv:2602.16870. 2026. Submitted to The International Journal of Robotics Research (IJRR)
6. University of Toronto Institute for Aerospace Studies. pyboreas: Devkit for the Boreas autonomous driving dataset. URL: <https://github.com/utiasASRL/pyboreas> (дата обращения 10.03.2026)
7. PatientZero. Объяснение фильтра Калмана в картинках. 2021. URL: <https://habr.com/ru/articles/594249/> (дата обращения 20.03.2026)

6. Дата выдачи задания 09.02.2026

Руководитель _____

Задание принял к исполнению _____